개 발 일 자 : 2026.09.15

2026.09.15

확 정 일 자 :

(기계시스템과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 기계
직종 : 스마트기계시스템직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계가공	절삭가공	CAM(주)
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학 창원캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 기계시스템과 스마트기계시스템직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : CAM Level 3

4.교육훈련대상자 : 기계가공분야의 전문기술과정

5. 교육훈련목표

○ 융합형 기술·기능 인력을 양성하기 위해 산업현장 실무중심의 모듈별 프로젝트를 통한 CNC공작기계, CAD/CAM,장비의 운용 및 공작기계의 유지보수등의 교육을 통해 산업현장 수준의 전문기술 인력양성을 목표로 한다.
○ 공유압 및 시퀀스 장비의 운용을 프로그램 할 수 있고 기계정비에 필요한 사항을 공유압장비의 메커니즘에 대해서학습할 수 있다.
○ 공작물을 가공하기 위하여 도면을 해독하고 작업계획을 수립하며, 적합한 공구 및 측정기를 사용하여 선반과CNC선반가공, 밀링과 CNC밀링(머시닝센터)가공은 물론 장비유지 및 안전관리를 준수하는 작업과 부품의 제작과 측정을 할 수 있다.
○ 기계가공 후 기계요소 부품 등을 사용해 편리한 일반 측정기로 일반적인 측정공차 범위 내에서 제품의 가부를 판단할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	126(10.5%)	1074(89.5%)	240(20%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 20 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	6
	구두소통능력	대인소통능력	8
	협업능력	협업을 통한 문제해결	6
계			20

다. 직종공통 : 220 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련 시간	학습모듈(페이지수)
CAM	1502010408_24v6	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	60	NCS 학습모듈
머시닝센터	1502010405_24v4	CNC밀링(머시닝센터) 조작	80	NCS 학습모듈
	1502010406_24v5	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	80	NCS 학습모듈

나. AI 교과 : 70 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI코딩	30		
산업AI	AI최적화가공실습	40		

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			기계산업안전	16

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		240	1200	640	560	
이론	소 계		60		20	60	60	0	
	교양교과	건강과능력개발	20	스포츠 활동을 통한 자기관리		20	20	0	
		직업과사회	20	00010102_26v1 (문서작성능력)	6	6	6	0	
				00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	6	6	6	0	
				00010203_26v1 (대인소통능력)	8	8	8	0	
		참人폴리텍생활과비전	20	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정		20	20	0	
	소 계		66		0	66	50	16	
	기초기술 교과	기계공작법	20	선반,밀링,연삭기등의 기본 개론		20	20	0	
		기계제도	30	3각법,도면해독,기하공차 관리		30	30	0	
		기계산업안전	16	기계가공 및 설비작업 안전		16	0	16	
실습	소 계		220		220	220	60	160	
	계열공통	CAM	60	1502010408_24v6 (CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍)	60	60	60	0	
		머시닝센터	160	1502010405_24v4 (CNC밀링(머시닝센터) 조작)	80	80	0	80	
				1502010406_24v5 (CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍)	80	80	0	80	
	소 계		854		0	854	470	384	
	특화전공	AI코딩	30	● Python 프로그래밍 기초 역량을 바탕으로 생성형 AI를 활용한 바이브 코딩 능력을 함양한다. Python 기초 문법을 이해하고 생성형 AI를 활용하여 프로그램을 설계·구현·검증할 수 있다.		30	30	0	
		AI최적화가공실습	40	AI 기술 적용 사전 가공 과정 검증		40	40	0	
		2DCAD	100	현장실무에 필요한 2DCAD 작		100	100	0	
		3DCAD	120	현장실무에 필요한 3D모델링 작업		120	0	120	
		CNC선반	100	현장실무에 필요한 CNC선반 조작법 및 프로그래밍		100	100	0	
		기계정비실습	40	기계 구동 장치 조립 및 조립 상태 확인하기		40	40	0	
		밀링	80	현장실무에 필요한 밀링 작업		80	80	0	
		선반	80	현장실무에 필요한 선반 작		80	80	0	
		종합실습	40	현장실무에 적용가능한 과제수행		40	0	40	
		측정	44	현장실무에 필요한 측정 수		44	0	44	
		프로젝트실습	80	현장에 필요한 종합과제		80	0	80	
		러닝팩토리구축실습	40	2D/3D 시뮬레이션 및 조립		40	0	40	
		설비보전공유압실습	60	공유압장치 및 시퀀스제어		60	0	60	

7. 훈련이수체계도

3수준		CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	
		CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	
2수준		CNC밀링(머시닝센터) 조작	
기초	직업기초능력		
수준/직종	의사소통능력	CAM	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과 직종 : 스마트기계시스템직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
기계시스템과	교양교과	20	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 직업생활에서 필요한 의사표현, 대인관계, 협업을 통한 문제해결능력을 향상한다.	캠퍼스 자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	3			성인지 관련
2	구두소통능력/대인소통능력	4			사회적경제기업
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			인사,조직(노무)관리
4	문서소통능력/문서작성능력	3			특허,실용신안 등 지적재산권
5	구두소통능력/대인소통능력	4			양성평등
6	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과 직종 : 스마트기계시스템직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과 직종 : 스마트기계시스템직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과 직종 : 스마트기계시스템직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과 직종 : 스마트기계시스템직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	양성평등 / 성인지	1			양성평등
2	양성평등 / 성인지	1			양성평등
3	기 말 고 사	1			
4	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	1			
5	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	1			
6	스포츠를 통한 의사소통/말하기(3)	1			
7	스포츠를 통한 문제해결능력(1) 나의문제와 팀원의 문제 찾기	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
8	스포츠를 통한 문제해결하기(2)	1			
9	스포츠를 통한 리더십의 유형 찾기(1) 민주주의 유형/독재자 유형	1			
10	스포츠를 통한 리더십의 유형 찾기(2)	1			
11	종 합 고 사	1			
12	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(1)	1			
13	스포츠를 통한 갈등 유형찾기(1)	1			
14	스포츠를 통한 갈등과 협상하기(2)	1			
15	스포츠를 통한 목표설정하기(1)	1			
16	스포츠를 통한 목표달성하기(2)	1			
17	사고예방/응급처치	1			
18	현대사회와 여가활동	1			
19	레저 스포츠/수영/스케이팅	1			
20	계절운동/등산과 야영	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과 직종 : 스마트기계시스템직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
2	기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
3	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재의 필수역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
4	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
5	매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
6	참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
7	참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
8	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정)	1			학교에서의 시간활용 계획,
9	도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기)	1			학교에서의 시간활용 계획,
10	도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
11	트랜드 이해(아날로그시대VS디지털시대)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
12	트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
13	디지털 리터러시(디지털용어 이해하기)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
14	디지털 리터러시(4차산업혁명 선도기업 분석)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
15	자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
16	자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
17	자기이해 / 자기소개서 작성방법 및 핵심전략	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
18	자기이해 / 면접 질문 핵심 키워드 파악	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
19	자기이해 / 화상면접,AI면접 대비 준비 방법	1			구직활동을 위한 준비,
20	자기이해 / 실전 인터뷰 진행, 피드백	1			구직활동을 위한 준비,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅷ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과 직종 : 스마트기계시스템직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전화와 위험성 3) 기계의 안전화 방법에 대한 학습.
8	기계설비 안전의 기본원칙	1			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
9	안전인증 및 검사제도	1			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습.
10	기계가공 및 설비작업 안전	2			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
11	양중기 작업 안전	1			1) 양중기 관련법 2) 크레인 관련법 3) 리프트 관련법.
12	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 종류 점검방법 3) 보일러 작업 안전 학습.
13	산업용 로봇 및 컨베이어 안전	1			1) 산업용 로봇작업 관련법 및 개요 2) 산업용 로봇 작업안전 기준 3) 컨베이어 작업 관련법 및 개요.
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅷ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과 직종 : 스마트기계시스템직종

교과목명			
기계공작법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·각종공작기계의 원리와 특성을 이해하고 산업안전 및 재해에 관한 지식을 갖도록 한다.	·기계공작법(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공작기계의 종류 및 용도	1			
2	절삭제, 윤활제 및 절삭공구재료	1			
3	범용선반의 구조 및 용도	1			
4	선삭(선반)가공	1			
5	범용밀링 장비의 구조 및 용도	1			
6	밀링가공	1			
7	연삭가공 드릴가공 및 보링가공	1			
8	평가1	1			
9	브로칭, 슬로터가공 및 기어가공	1			
10	윤곽 및 나사 측정	1			
11	기어 측정, 손다듬질 가공법	1			
12	길이 및 각도 측정	1			
13	정밀입자가공 및 특수가공	1			
14	기계가공과 관련되는 안전수칙	1			
15	CNC 선반의 구조 및 용도	1			
16	CNC 밀링의 구조 및 용도	1			
17	CNC 공작기계 가공법	1			
18	CNC 가공시의 안전사항	1			
19	표면거칠기및 기하공차측정	1			
20	평가2	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅷ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과 직종 : 스마트기계시스템직종

교과목명			
기계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
- 기계제도의 규칙을 이해하고 그린수송부품 실무도면에 관한 도면해독을 할 수 있도록 한다.	- 교재: 기계제도(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계제도의 개요	4			
2	기계제도의 규칙과 통칙	4			
3	기본도법	4			
4	제도일반	6			
5	부품제도	6			
6	실무도면해독	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학　　캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과　　직종 : 스마트기계시스템직종

교과목명			
CAM			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
도면을 보고 작업공정을 설정하고 CAM 시스템에서 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램을 작성하는 능력이다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010408_24v6 CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	60	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	20		
2			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	20		
3			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAM		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 작업표준서에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭 조건을 설정할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을 사용하여 CNC밀링(머시닝센터) 가공 데이터를 생성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션 기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학　　캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과　　직종 : 스마트기계시스템직종

교과목명			
머시닝센터			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	전공실습	160	

1. 지도목표	2. 교재
CNC밀링(머시닝센터) 장비의 조작법을 익히고 절삭공구를 사용하여 부품의 제작과 측정을 하는 능력이다. 도면을 보고 작업공정을 설정하고 수동으로 윤곽과 구멍가공 공정에 대한 CNC밀링(머시닝센터) 가공프로그램을 작성하는 능력이다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010405_24v4 CNC밀링(머시닝센터) 조작	80	CNC밀링(머시닝센터) 조작 준비하기	10		
2			CNC밀링(머시닝센터) 조작하기	60		
3			측정　검사하기	10		
4	1502010406_24v5 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	80	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	10		
5			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	60		
6			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	머시닝센터		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 조작 준비하기	CNC밀링(머시닝센터) 장비의 취급설명서를 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	CNC밀링(머시닝센터) 장비의 안전운전 준수사항을 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	가공소재를 바이스에 정확하게 고정할 수 있다.		
	작업공정 순으로 절삭공구를 설치할 수 있다.		
	CNC선반의 작동 이상유무를 점검 · 확인할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 조작하기	공작물 좌표계 설정과 절삭공구 세팅을 할 수 있다.		
	작성된 CAM 프로그램을 CNC밀링(머시닝센터) 컨트롤러에 등록 및 입력 할 수 있다.		
	공작물 좌표계 및 절삭공구 보정량을 수정할 수 있다.		
	공구의 수명주기나 손상을 확인하고 교체할 수 있다.		
측정 검사하기	부품의 형상과 측정위치 공차범위를 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.		
	가공물에 대하여 측정기 사용법을 준수하여 측정 및 검사를 할 수 있다.		
	불량 발생시 원인을 규명하고 수정할 수 있다.		
	부품의 검사기준을 정하고 검사 성적서를 작성하여 보고할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	머시닝센터		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	작업도면에 준하여 CNC밀링(머시닝센터) 기계의 사양을 확인하고 가공 가능한 기계를 선택할 수 있다.		
	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 시트에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	작성된 시트의 작업공정을 보고 G코드와 보조기능 명령을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다.		
	가공 소재의 물림량과 기타 변수에 따라서 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	가공공정 순서대로 사용되는 절삭공구별 가공조건을 설정하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	입력된 프로그램을 컨트롤러나 컴퓨터에 불러올 수 있다.		
	입력된 CNC 프로그램을 머신록 상태 또는 시뮬레이터 모드에서 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 프로그램을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅷ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과 직종 : 스마트기계시스템직종

교과목명			
AI코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	교과목 소개 및 바이브 코딩 이해	2			
7	개발환경 구축	2			
8	Python 기초1	2			
9	Python 기초2	2			
10	함수 활용	2			
11	자료구조 활용	2			
12	AI 활용 코딩1	2			
13	파일 처리	2			
14	프로젝트 기획	2			
15	프로젝트 구현	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학　　캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과　　직종 : 스마트기계시스템직종

교과목명			
AI최적화가공실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
AI 기술을 적용하여 사전 가공 과정을 검증함으로써 기계가공의 문제 해결 능력 및 창의성을 항상 시키고 최적화된 NC 데이터 생성할 수 있다.	자체교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	최적화 시뮬레이션 이해	3			
2	최적화 시뮬레이션 준비하기	3			
3	최적화 조건 설정하기	3			
4	장비 특성 파악	3			
5	소재 및 공구 특성별 조건 설정	3			
6	AI CAM NC 데이터 최적화하기	3			
7	AI CAM NC 데이터의 효율성 분석	2			
8	AI CAM 검정을 통한 불량사고 대응과 가공 영역 수정	2			
9	AI CAM NC 코드 생성 및 시뮬레이션	2			
10	팀 프로젝트	3			
11	프로젝트 시제품 형상 모델링	2			
12	AI CAM 가공 최적화 프로그래밍	2			
13	AI CAM 최적화 가공 시뮬레이션	2			
14	최적화 가공 공구 및 절삭 조건 설정	2			
15	팀 프로젝트 시제품 가공하기	2			
16	종합평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅷ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과 직종 : 스마트기계시스템직종

교과목명			
2DCAD			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D 도면 정보를 도출하며, 요소부품의 기능에 최적한 형상, 치수 및 주요 공차를 파악하고, 조립도와 부품도에서 설계방법, 재질, 작업설비 및 방법을 결정할 수 있다.	모듈식 학습교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	2DCAD 사용자 환경 설정	5			
2	2DCAD 도면 작업 환경 설정	10			
3	2DCAD 도면 편집 요소 활용하기	10			
4	2DCAD 도면 작도와 수정하기	10			
5	2DCAD 치수 기입하기	10			
6	2DCAD 표준공차 검토하기	10			
7	2DCAD 가공 정밀도 결정하기	10			
8	2DCAD 표준 부품 공차 결정하기	10			
9	2DCAD 도면해독하기	10			
10	2DCAD 도면해독 검토하기	10			
11	종합평가	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과 직종 : 스마트기계시스템직종

교과목명			
3DCAD			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
3D 모델링 프로그램을 사용자 작업 환경에 맞도록 설정하고, 모델링 작업을 실시하며, 형상 설계 오류를 사전에 검증하고 수정하여, 가공 및 제작에 필요한 형상에 관한 정보를 도출할 수 있다.	모듈식 학습교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	3D 형상모델링 사용자 환경 설정하기	4			
2	3D 형상모델링 명령어 활용하기	10			
3	3D 형상모델링 도면 작업 환경 설정하기	10			
4	3D 형상모델링 스케치하기	10			
5	3D 형상모델링 피처 형상 작업하기	10			
6	3D 형상모델링 형상 편집하기	10			
7	3D 형상모델링 검토하기	10			
8	3D 형상모델링 조립 구속 조건 적용하기	10			
9	3D 형상모델링 모델 수정하기	10			
10	3D 형상모델링 간섭 확인하기	10			
11	3D 형상모델링 수정하기	10			
12	3D 형상모델링 출력하기	5			
13	3D 형상모델링 데이터 관리하기	5			
14	종합평가	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과 직종 : 스마트기계시스템직종

교과목명			
CNC선반			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
도면을 보고 작업공정을 설정하고 G-코드 및 보조 기능을 이용한 CNC 선반 프로그램을 작성하며, CNC선반 장비의 조작법을 익히고 절삭공구를 사용하여 부품을 제작하고 측정할 수 있다.	모듈식 학습교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CNC선반 작업공정 선택하기	4			
2	CNC선반 작업공구 선택하기	4			
3	CNC선반 프로그램 기초 작성하기	16			
4	CNC선반 각종 기능을 이용한 프로그램 작성하기	16			
5	CNC선반 응용 프로그램 작성하기	12			
6	CNC선반 프로그램 공구 경로 확인하기	8			
7	CNC선반 프로그램 수정하기	8			
8	CNC선반 절삭공구 설치하기	4			
9	CNC선반 좌표 설정하기	4			
10	CNC선반 좌표계 보정량 수정하기	4			
11	측정기 선정 및 검사하기	4			
12	종합평가	16			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅷ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과 직종 : 스마트기계시스템직종

교과목명			
기계정비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
현장에서 사용되는 기계장치의 정확한 동작과 동력전달 조건을 만족시키기 위하여 구동 부품을 조립할 수 있다.	모듈식 학습교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계 구동 장치 조립 계획 수립하기	4			
2	기계 구동 장치 조립 치공구 활용하기	4			
3	기계 구동 장치 구동 부품 검사하기	4			
4	기계 구동 장치 구동 장치 기능 이해하기	8			
5	기계 구동 장치 부품 조립하기	4			
6	기계 구동 장치 조립 상태 확인하기	4			
7	기계 구동 장치 조립 상태 검사하기	4			
8	기계 구동 장치 동작 상태 검사하기	4			
9	종합평가	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과 직종 : 스마트기계시스템직종

교과목명			
밀링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 선정하고 더브테일, T 홈을 포함한 다양한 형 상의 작업을 수행할 수 있다.	모듈식 학습교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	밀링머신에 절삭공구 설치하기	8			
2	밀링머신에 공작물 설치하기	8			
3	밀링머신 장비 설정하기	8			
4	종합평가	4			
5	밀링가공 작업하기	40			
6	측정기 선정하기	4			
7	측정하기	4			
8	밀링머신 절삭 조건 설정하기	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅷ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과 직종 : 스마트기계시스템직종

교과목명			
선반			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
공작물을 가공하기 위한 절삭공구를 선정하고, 선정된 절삭공구를 이용하여 선반에서 가공을 수행하는 기본 작업 수행 및 공작물의 가공여유를 고려하여 절삭조건을 설정하고, 계단 축과 널링가공을 도면의 요구조건에 맞추어 가공한 후 측정기를 이용하여 측정하고 불량부위를 수정가공할 수 있다.	모듈식 학습교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	선반 절삭공구 설치하기	4			
2	선반 공작물 설치하기	4			
3	형상 특성에 따른 기준면 설정하기	4			
4	선반 가공조건 설정하기	4			
5	선반 가공조건 부적합 수정하기	8			
6	선반 가공하기	40			
7	측정하기	8			
8	종합평가	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과 직종 : 스마트기계시스템직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
현장의 문제 원인을 개선하는 과정의 참여 기회를 부여함으로써, 수행 경험을 통해 창의성, 효율성, 안정성, 경제성 등의 모든 측면을 고려할 수 있는 기술 인재를 양성하고자 한다.	머시닝센터응용실습 (한국산업인력공단) CNC선반응용실습 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	정밀제품 주제 소개 및 조 편성	2			
2	치공구 활용 기초	1			
3	CNC 선반 JAW 가공	2			
4	머시닝센터 곡면 CAM 가공	3			
5	Transmission Shafts (1)	2			
6	Transmission Shafts (2)	2			
7	Transmission Shafts (3)	2			
8	Connection Piece (1)	2			
9	Connection Piece (2)	2			
10	Connection Piece (3)	2			
11	Pump Diffuser (1)	2			
12	Pump Diffuser (2)	2			
13	Pump Diffuser (3)	2			
14	Pump Diffuser (4)	2			
15	Connecting rod (1)	2			
16	Connecting rod (2)	2			
17	Connecting rod (3)	2			
18	Connecting rod (4)	2			
19	자율 조각품 공정설계 및 제조 (1)	2			
20	자율 조각품 공정설계 및 제조 (2)	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과 직종 : 스마트기계시스템직종

교과목명			
측정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	전공실습	44(0)	

1. 지도목표	2. 교재
기계가공에서 대상물의 가공결과를 정밀측정기를 이용하여 정량적으로 나타내며, 사용할 측정기가 충분한 신뢰성을 가지면서 항상 사용될 수 있도록 유지관리할 수 있다.	모듈식 학습교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	측정 방법 결정하기	4			
2	측정 부분 파악하기	4			
3	측정 준비하기	4			
4	측정하기	4			
5	측정기 보관하기	4			
6	측정기 관리하기	4			
7	측정기 취급 주의사항 파악하기	4			
8	측정기 취급하기	4			
9	측정기 점검 주기 설정하기	4			
10	측정기 점검 결과 관리하기	4			
11	종합평가	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과 직종 : 스마트기계시스템직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 산업현장에서 필요한 각종 치공구 및 부품을 가공할 수 있으며 장비활용 능력을 향상시킬 수 있도록 한다.	머시닝센터응용실습 (한국산업인력공단) CNC선반응용실습 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트실습 개요 및 조 편성	6			
2	프로젝트 주제 선정	10			
3	프로젝트 기획 및 공정설계	14			
4	프로젝트 모델 설계	14			
5	범용공작기계/CNC공작기계조작	6			
6	조립 및 구성	6			
7	문제원인 및 해결방안 분석	8			
8	프로젝트 1차 발표	4			
9	문제해결 및 보완	8			
10	프로젝트 결과 최종 발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅷ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과 직종 : 스마트기계시스템직종

교과목명			
러닝팩토리구축실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
러닝팩토리 기반의 프로젝트 과제 선정 및 개발하여 학생들에게 창의력개발, 성취감 고취, 추업 연계를 위한 산업현장 프로젝트를 수행할 수 있다.	·모듈식 학습교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	러닝팩토리 개요 및 특징	2			
2	러닝팩토리 프로젝트 자료수집 및 분석	2			
3	러닝팩토리 주제선정	2			
4	러닝팩토리 기초도면 스케치작성	2			
5	러닝팩토리 2D/3D 모델링 작성	2			
6	러닝팩토리 3D 조립시뮬레이션	2			
7	러닝팩토리 3D프린트 활용 출력	2			
8	러닝팩토리 기계가공제작 구성하기	2			
9	러닝팩토리 PLC 인터페이스 결선	2			
10	러닝팩토리 CNC선반/CNC밀링 가공	2			
11	러닝팩토리 기계부품 조립	2			
12	러닝팩토리 PLC 인터페이스 결선	2			
13	러닝팩토리 PLC 프로그램 제어	4			
14	러닝팩토리 설비보전 기술	4			
15	러닝팩토리 설비보전 소음측정	4			
16	러닝팩토리 설비보전 진동측정	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 기계시스템과 직종 : 스마트기계시스템직종

교과목명			
설비보전공유압실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계시스템과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
기계정비 및 설비보전에서 사용되는 공유압에 대한 기초이론과 공유압 실습을 통하여 공유압 회로의 작동특성과 원리를 이해하고 시스템의 제어회로를 구성하며 기계정비 및 설비 보전에서 사용되는 시스템을 운전, 유지 관리할 수 있는 능력을 길러 현장에 적응할 수 있도록 한다.	공유압제어실기(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	설비보전에 대한 이해와 기술	4			
2	공유압 장치의 개요 및 기초이론	4			
3	공유압의 기본 회로	4			
4	공유압장치의 전기제어 회로	4			
5	유압장치의 특징 및 부속품	4			
6	기계설비 단동실린더 기본 조작하기	4			
7	기계설비 복동실린더 기본 조작하기	4			
8	기계설비 속도제어회로 구성하기	4			
9	기계설비 실린더 논리회로 구성하기	4			
10	기계설비 시간지연회로 구성하기	4			
11	시퀀스제어회로 구성하기 (1)	4			
12	시퀀스제어회로 구성하기 (2)	4			
13	연구실 안전교육	3			
14	기계정비 전기공압회로 구성하기	3			
15	기계정비 전기유압회로 구성하기(1)	3			
16	유압회로 구성하기(2)	3			